

잔류성오염물질 배출량 산정방법(제7조 관련)

1. 소각부문

○ 배출량 산정방법

- 소각부문 배출량 산정은 배출계수에 활동도인 폐기물 소각량을 곱하여 산정한다.
- 소각시설은 생활폐기물, 사업장일반폐기물, 사업장지정폐기물, 의료폐기물 배출시설로 구분하며, 용량별로 나누어 총 12개 분야의 배출량을 산정한다.

산정인자	산정방법
배출량(g-TEQ/yr)	배출계수(ng I-TEQ/ton) × 연간소각량(ton/yr) × 10 ⁻⁹ (g/ng)
배출계수(ng-TEQ/ton)	평균농도(ng I-TEQ/Sm ³) × 배출가스량(Sm ³ /ton)
배출가스량(Sm ³ /ton) ^{주1)}	평균유량(Sm ³ /hr) ÷ 실제처리소각용량(ton/hr)
실제처리소각용량(ton/hr) ^{주2)}	각 시설용량(ton/hr) × 소각부하율
소각부하율 ^{주3)}	평균 측정일 소각량(ton/hr) ÷ 평균 시설용량(ton/hr)

주1) 단위 소각량당 발생하는 배출가스량

주2) 신고된 용량보다 법적으로 허용된 초과 소각량을 고려하기 위한 인자, 실제처리소각용량은 신고된 시설용량과 소각부하율을 이용하여 추정

주3) 실제 사업장에서 투입한 물량을 신고된 시설용량으로 나눈 값으로 신고된 용량 대비 영업한 물량의 비율

○ 배출계수

- 단위 활동도당 배출량으로 표시되는 값이다.
- 소각부문의 경우 해당년도에 수행된 잔류성오염물질 측정분석기관의 분석자료 전체를 활용하여 배출계수를 산정하여 배출계수의 정확성이 확보됨에 따라 매년 배출계수를 산정한다.
- 소각부문 배출계수는 다음의 방법에 따라 산정한다.

- 1) 해당년도 배출계수는 해당년도 포함 5년간의 실측자료를 이용하여 계산한다. 최근 5년의 실측자료 평균값을 이용하여 배출계수를 작성한다.
- 2) 만일 배출허용기준이 변경되었다면 5년간의 자료가 확보되지 않더라도 변경기준이 적용된 연도부터 측정된 자료만 이용한다.

○ 활동도

- 소각부문의 활동도는 폐기물 소각량을 의미하며, 활동도 자료는 국가통계 자료 및 공식기관 발표 자료를 활용하며, 활동도 자료 사용 순위는 아래 표와 같다.

- 1순위)** 전국 폐기물 발생 및 처리현황(자원순환정보시스템) 등 국가통계자료가 존재 시 국가통계자료를 우선 사용
- 2순위)** 관련 협회나 시장조사 기관 등에서 공식 발표하는 자료 사용
- 3순위)** 각 시설별 또는 업체별 조사자료 사용. 이 경우 조사 대상 업체가 누락되지 않도록 업체목록을 최대한 확보. 아울러 조사 자료의 신뢰성을 높이기 위해서 제출된 자료의 오류를 충분히 검토 후 배출량 산정에 이용

2. 비소각부문

○ 배출량 산정방법

- 비소각 부문 배출량 산정은 업체별 배출계수에 활동도를 곱하여 산출한다.
- 비소각 시설은 철강, 비철금속, 비금속, 화학, 에너지, 기타시설인 6개 대분류로 구분하며, 총 38개 분야의 소분류로 나뉘며, 배출량을 소분류별로 각각 산정한다.
- 업체별 배출계수는 대상시설별 실측농도를 이용하여 산출하게 되며, 만일 하나의 업체에서 소분류가 다른 배출시설이 존재하면 각각의 배출량을 따로 산정하여야 한다.

산정인자	산정방법
총배출량(g I-TEQ/yr)	$\Sigma(\text{소분류별 배출량})$
$\Sigma(\text{소분류별 배출량})$	$\Sigma(\text{해당소분류 업체별 배출량})$
해당소분류 업체별 배출량(g I-TEQ/yr)	$\text{업체별 배출계수}(\text{ng I-TEQ/ton}) \times \text{업체별 활동도}(\text{ton/yr}) \times 10^{-9}(\text{g/ng})$
배출계수(ng I-TEQ/ton)	$\text{농도}(\text{ng I-TEQ/Sm}^3) \times \text{배출가스량}(\text{Sm}^3/\text{day}) / \text{당일생산량}(\text{ton/day})$

○ 배출계수

- 단위 활동도당 배출량으로 표시되는 값이다.
- 배출원별로 다양한 활동도 형태를 가지므로 배출계수도 다양한 형태의 단위를 가진다.
- 비소각부문 배출계수는 다음의 방법에 따라 산정된다.

- 1) 배출량 산정대상 연도 포함 최근 5년간 실측자료를 이용하여 배출계수를 작성한다.
- 2) 배출원별 시설개선, 투입원료 또는 사용연료 변화 등 배출농도에 영향을 미칠 수 있는 변화요인이 발생할 경우에는 관련사항 적용 전과 후를 구분하여 배출계수를 분리 산정하여 적용한다. 이 경우 시설 변경 이후 실측건수가 1건 내지 2건으로 너무 적어서 배출계수의 불확실성이 증가할 수 있으며, 만일 통상적인 경향과 너무 상이한 결과가 나타난다면 실측결과를 재검토하여 필요한 경우 재실측을 실시하여야 한다.
- 3) 실측자료가 전혀 존재하지 않는 업체의 경우에는 해당 업체가 포함되는 소분류별 평균배출계수를 산정하여 적용한다.
- 4) 만일 한 업체가 여러 종류의 시설을 보유하고 있어서 배출원분류가 상이한 경우에는 배출계수 및 활동도를 시설별로 작성하여 배출량을 산정한다.

○ 활동도

- 비소각부문의 활동도는 배출원별로 원료사용량, 생산량, 연료소비량, 전기생산량 등을 의미하며, 활동도 자료는 국가통계 자료 및 공식기관 발표 자료를 활용하며, 활동도 자료 사용 순위는 아래 표와 같다.

1순위) 대기배출원관리시스템(SEMS), 한국전력, 한국에너지공단, 한국장례문화진흥원 발표자료 및 통합환경 허가시스템 등 국가통계자료가 존재 시 국가통계자료를 우선 사용

2순위) 관련 협회나 시장조사 기관 등에서 공식 발표하는 자료 사용

3순위) 국가통계 등 공식자료의 확보가 어려운 경우 직접 방문 또는 유선확인 등을 통해 사업장에서 직접 자료 수집

- 비소각부문 활동도는 배출량 조사 해당연도의 자료를 이용하는 것을 원칙으로 하며, 만일 해당년도 자료를 확보하기 어려운 경우에는 가장 최근에 조사된 자료를 이용한다.
- 비소각부문 배출량 산정에 활용되는 활동도 세부내역은 아래와 같다.

대분류	중분류	소분류	단위	세부 내역
철강	일반제철	소결로	ton/yr	소결광 생산량
		코크스로	ton/yr	코크스 생산량
		전기로제강	ton/yr	제강 생산량
	제철제강	전기로제강	ton/yr	제강 생산량
	합금철	전기로제강	ton/yr	합금철 생산량
	철강주조	선철주물주조	ton/yr	선철주물주조 생산량
		강주물주조	ton/yr	강주물주조 생산량
비철금속	제련·정련·합금	전기동	ton/yr	전기동제품 생산량
		동	ton/yr	동제품 생산량
		알루미늄	ton/yr	알루미늄제품 생산량
		연	ton/yr	연제품 생산량
		아연	ton/yr	아연제품 생산량
		니켈	ton/yr	니켈제품 생산량
		기타	ton/yr	제품 생산량
	압연·압출·연신	동	ton/yr	동제품 생산량
		알루미늄	ton/yr	알루미늄제품 생산량
		기타	ton/yr	제품 생산량
	비철금속주조	동	ton/yr	동제품 생산량
		알루미늄	ton/yr	알루미늄제품 생산량
비금속광물	유리	1차유리	ton/yr	유리제품 생산량
		산업유리	ton/yr	유리제품 생산량
	요업	내화	ton/yr	내화물 생산량
		비내화	ton/yr	비내화물 생산량
	시멘트·석회	시멘트	ton/yr	클링커 생산량
		석회	ton/yr	생석회 생산량
	기타	아스팔트	ton/yr	아스콘 생산량
화학	유기화학	EDC, VCM, PVC	ton/yr	제품 생산량
	무기화학	염산/가성소다	ton/yr	제품 생산량
	타이어	타이어	ton/yr	타이어 생산량
	펄프·제지	펄프	ton/yr	펄프 및 스팀 생산량
에너지	공공발전	고체연료	MWh/yr	전기생산량
		액체연료	MWh/yr	전기생산량
		LNG	MWh/yr	전기생산량
	지역난방	고체연료	MWh/yr	전기생산량
		액체연료	MWh/yr	전기생산량
		LNG	MWh/yr	전기생산량
	기타난방	기타발전	MWh/yr	전기생산량
기타	화장장	-	구/yr	화장건수

○ 배출계수의 고정

가. 배출계수 고정기준

- 비소각부문은 아래의 기준에 해당하는 경우 배출계수를 고정하여 활용한다. 고정된 배출계수는 5년마다 재검토하여 지속적인 사용 여부를 판단한다. 배출계수의 고정기준은 국가배출량 누적 잔류성오염물질 배출량 기여도와 상대표준편차를 기준으로 한다.

- 1) 소분류 기준 국가배출량 누적 잔류성오염물질 배출량 기여도가 1 % 이하인 경우에 적용한다.
- 2) 상대표준편차(변동계수)가 20 % 미만으로 안정적이며, 누적 잔류성오염물질 배출량 기여도가 5 % 미만인 경우에 적용한다.

나. 고정 배출계수 갱신 방법

- 배출계수를 5년간 고정하여 배출량을 산정하며, 운영 5년 차에 해당 소분류별 1개 소를 선정·측정하고, 이 값을 포함하여 배출계수를 재산정한다. 산출된 결과가 이전 배출계수의 30 % 이내인 경우 재측정 시점으로부터 향후 5년간 고정된 배출계수를 사용한다.
- 재산정한 배출계수가 이전 배출계수의 30 %를 초과할 경우, 이후 2년간 추가 측정하여 총 3년간 재측정된 데이터를 이용한 배출계수 산정결과가 고정된 배출계수의 30 %를 초과하면 배출계수를 개정하여야 한다. 다만, 추가 측정하는 기간에는 기존의 고정된 배출계수를 이용한다.
- 2019년도부터 2023년까지 활용되는 비소각부문 고정 배출계수는 아래와 같다.

No.	대분류	중분류	소분류	고정 배출계수 ^{주1)} (ng I-TEQ/ton, Mwh)
1	철강	일관제철	코크스로	0.005
2	철강	철강주조	선철주물주조	0.242
3	비철	제련정련합금	전기동	0.008
4	비철	제련정련합금	아연	0.048
5	비철	제련정련합금	니켈	0.520
6	비철	압연압출연신	기타	0.002
7	비철	비철주조	알루미늄	0.278
8	비금속	유리	1차유리	0.195
9	비금속	유리	산업유리	0.037
10	비금속	요업	비내화	0.145
11	비금속	기타	아스팔트	0.002
12	화학	타이어	타이어	0.007
13	화학	펄프제지	펄프	0.070
14	에너지	공공발전	액체연료	0.004
15	에너지	지역난방	고체연료	0.110
16	에너지	지역난방	액체연료	0.029

○ 이상치 제거 방법

- 비소각부문에서는 소분류 배출계수를 기준으로 이상치의 대상을 고려하며, 최근 5년간 해당 측정농도를 상자그림(box plot) 등을 활용한 4분위법으로 산정한다.
- 아래의 방법을 통해 산정보류 자료를 선정하고, 선정된 산정보류 이상값을 확인한다.

- 이상점(outlier) : 바깥울타리 밖의 자료(극단 이상점)
- 바깥울타리(outer fence) : $Q1 - (3.0 \times IQR)$ 또는 $Q3 + (3.0 \times IQR)$
 - $IQR = Q3 - Q1$
 - $Q1$: 제1 사분위수
 - $Q3$: 제3 사분위수

- 산정보류 자료는 아래 기준에 따라 재측정 여부를 결정하되, 기후에너지환경부와 협의하여 최종 결정한다.

재 측정 시기	기준	재 측정 값 처리 방법
차 년 도	1차(전년도) 측정값과 재 측정값이 유사 (농도 $\pm 30\%$ 이내)	해당연도 배출계수 및 배출량 산정보류 시 차년도 배출계수 및 배출량 산정 포함
	1차(전년도) 측정값과 재 측정값이 상이 (농도 $\pm 30\%$ 이내)	해당연도 배출계수 및 배출량 산정보류 시 차년도 배출계수 및 배출량 산정 제외